물리약학 각론

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

화학반응속도론 및 안정성 2-1

이재우
고려대학교 약학대학

Recapitulation 1

- 속도 결정 단계(Rate-determining step)

✓ 생성물이 여러 단계를 통해 생성 될 때, 반응 속도가 가장 (빠른/느린) 단계를 그 반응의 속도 결정 단계라고 함.

$$A \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} B \text{ (1,2단계)} \quad B + C \xrightarrow{k_3} D \text{ (3단계)} \quad D \xrightarrow{k_4} P \text{ (4단계)} \qquad A + C \rightarrow P \text{ (전체 반응)}$$

✓ 중간 생성물 B, D의 농도가 적고 시간에 따라 일정하다고 가정하고 1차 반응이라고 하면 정류 상태 근사법을 적용할 수 있다. 이 때 생성물 생성 속도는?

$$\frac{dP}{dt} = k_4 D = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)}$$

✓ 만약 속도 결정 단계(반응이 가장 느린 단계)가 3단계라면, $k_2(\gg/\ll)\, k_3 C$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)} = \frac{k_1 k_3 AC}{k_2} \rightarrow k'[A]^1[C]^1 \rightarrow \text{(1/2)차 반응식!}$$

✓ 만약 속도 결정 단계(반응이 가장 느린 단계)가 2단계라면, $k_2\ (\gg/\ll)\ k_3 C$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)} = \frac{k_1 k_3 AC}{k_3 C} \rightarrow k_1[A]^1 \rightarrow \text{(1/2)차 반응식!}$$

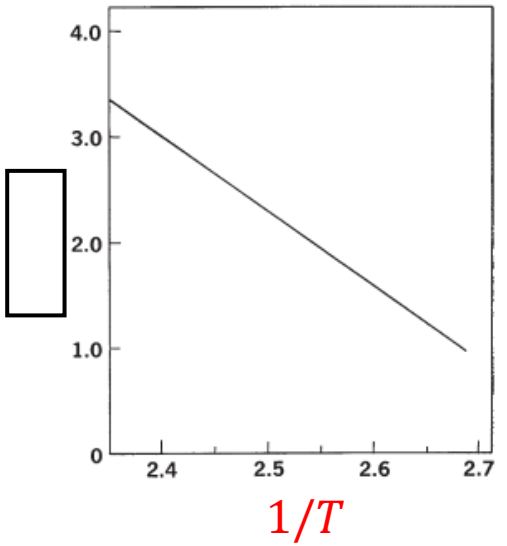
Recapitulation 2

- 온도의 반응 속도에 대한 영향과 아레니우스 식

✓ 일반적으로 10℃ 상승함에 따라 충돌 수(반응 속도)가 약 2~3배 증가함.

$$k = Ae^{-E_a/RT} \qquad \log k = -\frac{E_a}{2.303R}\square + \log A$$

✓ X축이 증가함에 따라 온도가 (증가/감소) 하고 반응 속도는 (증가/떨어짐).
기울기를 측정하여 [ ]를 구할 수 있음.



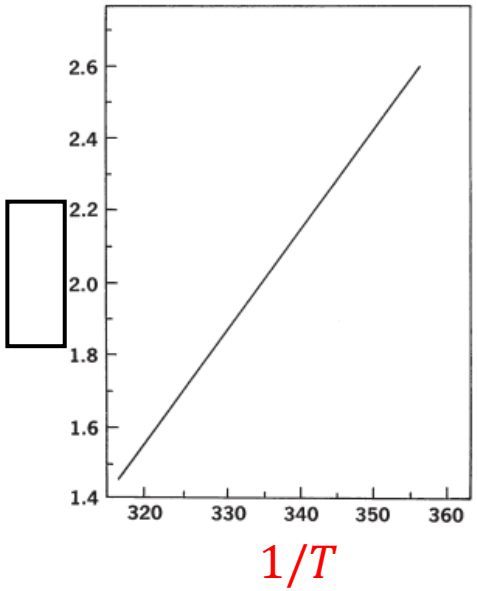
✓ 반응을 1차식으로 가정할 때, 온도에 따른 반감기 변화는,

$$\log t_{1/2} = \log\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + C$$

✓ X축이 증가함에 따라 온도가 (증가/감소) 하고 반감기는 (증가/감소)함.
기울기를 측정하여 [ ]를 구할 수 있음.

✓ 서로 다른 두 온도에서의 반응 속도 비는,

$$\log\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{T_1 - T_2}{T_2T_1}\right)$$



- Q_{10}법과 의미

✓ 온도가 10℃ 상승함에 따른 [ ]로 계산되는 값.

$$Q_{10} = \frac{k_{T+10}}{k_T}$$

Recapitulation 3

- Q_{10}법과 의미

✓ 온도가 만약 20 ℃ 에서 30 ℃ 로 상승할 경우 Q_{10}값은 2~4 정도가 되며 이는 반응 속도가 2~4배 빨라진다는 의미임.

- 촉매 반응

✓ 촉매는 자신은 화학적으로 (변하면서 / 변하지 않으면서) 반응 속도에 영향을 (미치는/미치지 않는) 물질이고 (정/부)촉매는 활성화에너지를 낮추며 (정/부)촉매는 활성화에너지를 반대로 높인다.

✓ 촉매 반응은 화학 반응 속도를 (유지/증가)시키지만 역반응 속도도 동일하게 (유지/증가) 시켜 평형에 이르는 시간은 (길어/짧아)지지만 평형 상수 자체는 동일하다.

- 특정 산-염기촉매작용

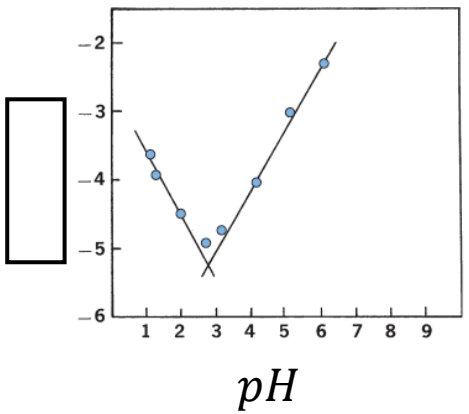
✓ 약물에 산이나 염기를 가하면 분해가 (늦춰지는/가속되는) 현상을 의미한다.

[산촉매]

$$S + H^+ \rightleftarrows SH^+$$

$$SH^+ + R \rightarrow P$$

$$\frac{dP}{dt} = k_1[S][H^+] = k_{obs}[S], \qquad \log k_{obs} = \square + \log k_1$$



[염기촉매]

$$S + OH^- \rightleftarrows P \qquad \frac{dP}{dt} = k_2[S][OH^-] = k_{obs}[S],$$

$$\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log k_w k_2 = \square + \log k_w k_2$$

[물+산+염기촉매]

$$\text{전체 } k_{obs} = k_0 + \square + k_2[OH^-]$$

Recapitulation 4

- 의약품 분해의 메커니즘

✓ 의약품 분해는 (친핵/자유 래디컬) 메커니즘 인 가수분해, 이성질체화 또는 (친핵/자유 래디컬) 메커니즘인 산화, 광분해 등으로 일어난다.

- 가수분해에 대한 방어

✓ 반응 속도 상수가 가장 (높은/낮은) pH 및 완충 용액 선정, 약품 착물화, 용해도를 떨어트리기, (액체/고체) 상태로 보관하는 방법 등이 있다.

- 산화에 대한 방어

✓ 산소 분자의 경우 p orbital에 전자 한 개를 잃은 (이중/단일) 결합의 삼중 (1/2)가 래디컬을 형성한다.

$\cdot O - O \cdot$

✓ 비활성 기체 (질소 등) 충전, 산화 방지제 첨가 등 방법이 있다.

- 가속 안정성 시험과 가혹 시험

✓ 식약처에서 약물 허가시 약물의 독성과 효능 이외에도 품질과 순도를 유지할 수 있는 [ ] 등에 대한 데이터도 함께 제출하도록 하고 있음.

✓ 고온, 고습 보관 조건에서 가속 안정성 시험을 테스트 하고 예상 되는 분해 생성 물질 등을 평가한 뒤 [ ] 조건에서의 유효 기간을 예상하는데 씀.

- 유효기간 및 파기 날짜 설정

✓ 약물의 효력이 원래의 [ ]로 떨어지는데 까지 걸리는 시간을 t_{90} 이라고 하고 이 값을 유효기간과 파기 날짜를 결정하는데 이용한다.

Quiz

2026 기출

13. 25 ℃에서 반감기가 6.93일인 약물 **A**의 분해는 1차 반응을 따른다. 초기농도가 100 mg/mL일 때, 20일 후 약물 농도가 C mg/mL이다. lnC는? (단, ln2 = 0.693, ln100 = 4.6이다.)

① 1.3
② 2.3
③ 2.6
④ 3.9
⑤ 4.6

order	Rate equation	Integral equation	Half-life	*k* Unit
0	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1st	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2nd	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \mathrm{mol}$

Quiz

2026 기출

14. 다음 표는 약물 **A**와 약물 **B**에 대해 각각 온도 T_1과 온도 T_2에서 분해반응속도상수를 측정하여 얻은 결과이다. 약물 **A**의 활성화에너지(E_{a1})와 약물 **B**의 활성화에너지(E_{a2})의 관계식은? (단, 약물 **A**와 약물 **B**의 분해반응은 Arrhenius식을 따른다.)

	분해반응속도상수(h^{-1})	
	T_1	T_2
약물 **A**	1.0×10^{-3}	5.0×10^{-3}
약물 **B**	0.1×10^{-3}	2.5×10^{-3}

① $E_{a1}=\frac{1}{5}\times E_{a2}$

② $E_{a1}=\frac{1}{2}\times E_{a2}$

③ $E_{a1}=1\times E_{a2}$

④ $E_{a1}=2\times E_{a2}$

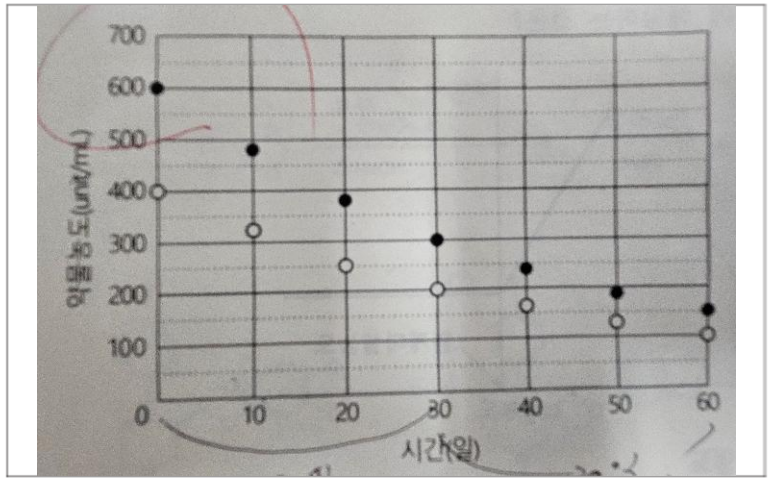
⑤ $E_{a1}=5\times E_{a2}$

Quiz

Ch.14. 화학반응속도론 및 안정성

2025 기출

13. 다음은 25 ℃, 서로 다른 초기농도에서 시간에 따른 약물 A의 농도 변화이다. 약물 A의 분해반응 차수는?



① 0차
② 1차
③ 2차
④ 3차
⑤ 유사 0차

order	Rate equation	Integral equation	Half-life	*k* Unit
0	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1st	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2nd	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \mathrm{mol}$

Quiz

2025 기출

14. Q_{10}이 2인 약물 A의 25 ℃에서 유효기간이 64일이다. 5 ℃에서 이 약물의 유효기간(일)은?

① 128
② 256
③ 512
④ 1024
⑤ 2048

- ✓ Q_{10}값이 2라고 하면, k_{T+10} 값이 k_T 값의 2배라는 의미이므로, 화학 반응 속도가 2배 더 빨라져 약물의 분해 속도 또한 2배가 빨라진다.
- ✓ 일반적으로 상온 조건보다 10 ℃ 높은 조건에서 약물을 보관할 경우 통상적으로 분해 속도가 2~4배 정도 빨라진다.
- ✓ 임의의 온도 상승에 대한 반응 속도의 변화는 아래의 식처럼 일반화 하여 표현할 수 있다.

Quiz

2024 기출

13. 25 ℃에서 약물 A와 약물 B는 각각 1차 반응에 의해 분해된다. 약물 A의 1차 반응속도상수가 $0.1\times10^{-5}\ h^{-1}$이고, 약물 B의 1차 반응속도상수는 $1\times10^{-5}\ h^{-1}$일 때, 약물 A의 반감기는?

① 약물 B의 반감기×0.693
② 약물 B의 반감기×2
③ 약물 B의 반감기×2.303
④ 약물 B의 반감기×5
⑤ 약물 B의 반감기×10

order	Rate equation	Integral equation	Half-life	*k* Unit
0	$-\frac{d[A]}{dt}=k$	$[A]_t=-kt+[A]_0$	$t_{1/2}=\frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L\cdot sec$
1st	$-\frac{d[A]}{dt}=k[A]^1$	$ln[A]_t=-kt+ln[A]_0$	$t_{1/2}=\frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2nd	$-\frac{d[A]}{dt}=k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t}=kt+\frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2}=\frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec\cdot \mathrm{mol}$

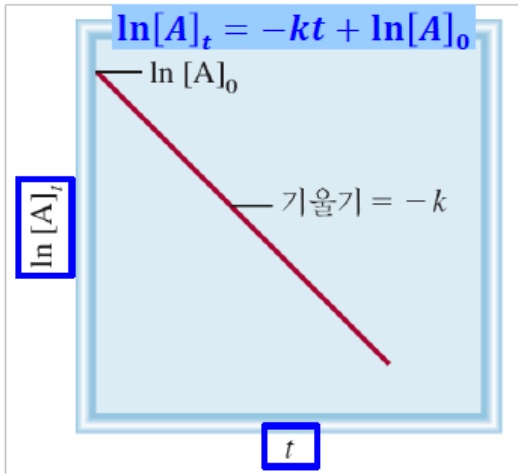
Quiz

Ch.14. 화학반응속도론 및 안정성

2024 기출

14. 25 ℃에서 1차 반응에 따라 분해되는 약물의 분해 반응속도 상수는 $1.05\times10^{-5}\ h^{-1}$이다. 이 약물의 초기농도가 200 unit/mL일 때 약물의 농도가 180 unit/mL가 될 때까지 걸리는 시간(h)은? (단, $\ln\frac{200}{180}=0.105$이다.)

① 100 ② 1,000
③ 10,000 ④ 100,000
⑤ 1,000,000



$$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$$

Quiz

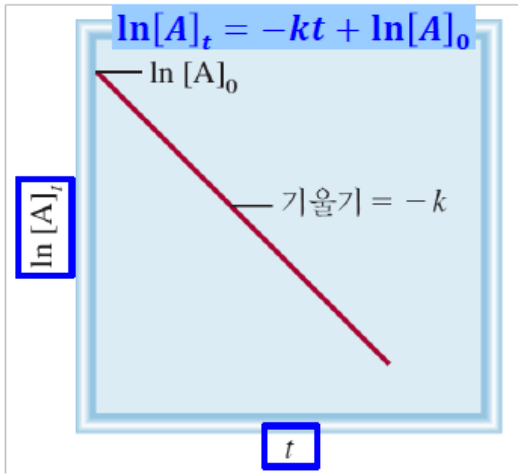
2023 기출

13. 난용성 약물 A의 용해도는 25℃에서 0.3 g/100 mL이며, 1차 분해 반응속도상수는 5.0×10^{-2} $month^{-1}$이다. 이 약물의 초기농도가 6.0 g/100 mL인 현탁제를 제조하였다. 이 현탁제를 25℃에서 보관할 때, 유효기간($t_{90\%}$, month)은?

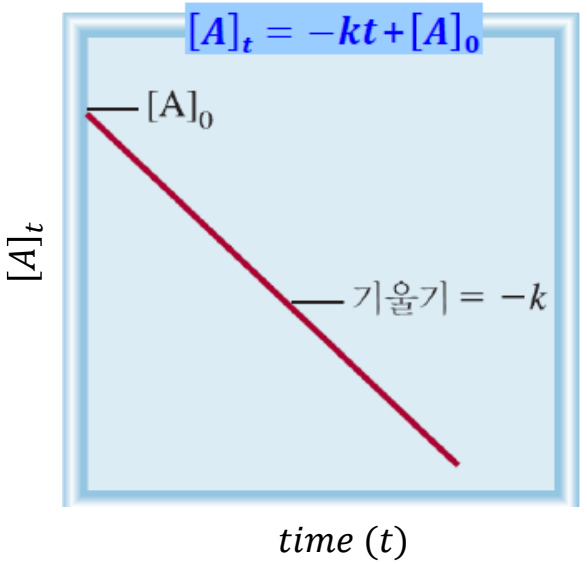
① 2 ② 5
③ 10 ④ 20
⑤ 40

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

$$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$$



$$[A]_t = -kt + [A]_0$$



Quiz

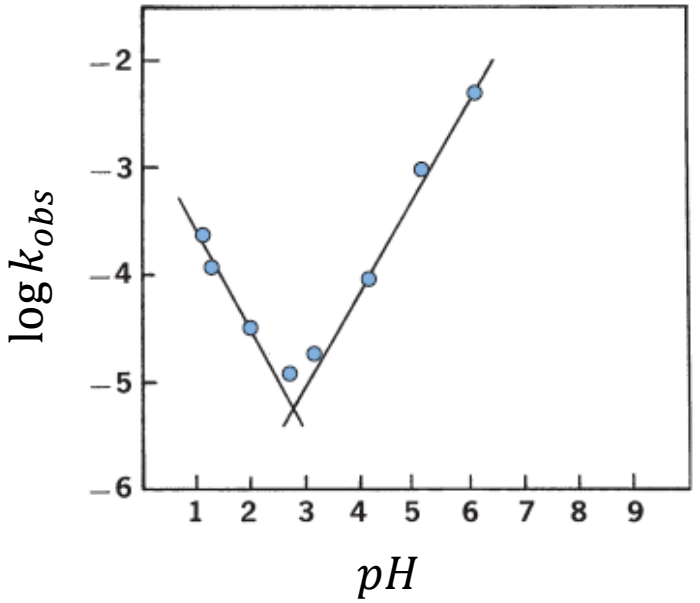
2023 기출

14. 다음 표는 미토마이신C의 가수분해 반응에서 pH에 따른 속도상수의 로그값($\log k_{obs}$)이다. pH 3~6에서 나타나는 촉매 반응은? (단, 온도는 20℃이다.)

pH	1	2	3	4	5	6
$\log k_{obs}$	−2.7	−2.9	−3.0	−4.0	−5.0	−6.0

① 특정산촉매반응(specific acid catalysis)
② 일반산촉매반응(general acid catalysis)
③ 특정염기촉매반응(specific base catalysis)
④ 일반염기촉매반응(general base catalysis)
⑤ 자유라디칼촉매반응(free radical catalysis)

$$\log k_{obs} = \log[H^+] + \log k_1 = -pH + \log k_1$$



Quiz

Ch.14. 화학반응속도론 및 안정성

2022 기출

13. 여러 단계의 반응을 거쳐 일어나는 화학반응에서 속도결정 단계는?

① 반응의 최종 단계
② 반응의 첫 번째 단계
③ 반응속도가 가장 빠른 단계
④ 활성화에너지가 가장 작은 단계
⑤ 비반응속도상수가 가장 작은 단계

2. 속도상수, 반감기, 유효기간, 겉보기 또는 유사반응차수

1) 비반응속도상수

단일단계반응의 속도식에서 상수 k를 *비반응속도상수*(specific rate constant)라고 한다. 온도, 용매와 같은 반응조건에 어떠한 변화가 생기거나, 또는 반응 종중 하나에 약간의 변화가 생기면 속도식의 비반응속도상수는 다른 값을 가지게 된다. 실험적으로 비반응속도상수의 변화는 반응속도식으로 주어지는 직선의 기울기의 변화에 해당한다. 비반응

1. 충돌이론(Collision theory)

반응속도는 단위시간 당 분자 간 충돌수에 비례한다고 볼 수 있다. 온도가 증가하면 충돌수가 증가하므로 반응속도는 증가한다고 예상된다. 실제로 많은 반응의 속도는 온도가 각각 10°C 상승됨에 따라서 약 2~3배가 증가한다. 반응이 반응물에서 생성물로 진행되면서 반응물보다 더 높은 에너지 상태를 통과해야만 한다. 이 에너지 장벽이 반응물이 즉시 생성물로 변화되지 못하게 막고 있는 것이다. 활성화 에너지(E_a)가 이 에너지 장벽이다. 반응속도에 미치는 온도의 영향을 Arrhenius가 처음으로 제안하였으며 그 식은 다음과 같다.

$$k = Ae^{-E_a/RT} \qquad (14\text{-}72)$$

또는

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303}\frac{1}{RT} \qquad (14\text{-}73)$$

여기서 k는 비반응속도상수이며 A는 *Arrhenius factor* 또는 *빈도인자(frequency factor)*라고 알려진 상수, E_a는 *활성에너지(energy of activation)*, R은 기체상수(gas constant)로서 1.987 cal/deg mole (혹은 8.3143 $J \cdot K^{-1}mol^{-1}$)이며 T는 절대온

반응속도 상수 k는 rate constant 입니다. 교과서에서는 반응속도상수 k를 비반응속도 상수(specific rate constant)라고도 표현하는데 같은 의미 입니까?

좋은 질문입니다. ✅
결론부터 말하면,

> **"반응속도상수(rate constant, k)"와 "비반응속도상수(specific rate constant)"는 같은 의미입니다.**

🔹 1. 용어의 기원

초기 화학반응속도론에서 "비속도(specific rate)"라는 표현은
특정 반응(특정 온도, 압력, 조건하에서의 반응)에 대한 고유한 상수를 뜻했습니다.
그래서 **specific rate constant**라는 이름이 생겼습니다.

즉,

- 여러 반응이 섞인 총속도(total rate) 중,
- **특정 반응에만 해당하는 속도상수**를 구별하기 위해
  "비(非)반응속도상수(specific rate constant)"라고 부른 것이 시초입니다.

🔹 2. 현대적 용어 정리

용어	의미	비고
Rate constant (k)	주어진 반응의 속도식에서 반응속도를 농도항으로 나눈 상수	가장 일반적 표현
Specific rate constant (k)	같은 의미 — '특정 반응의 고유한 상수'라는 의미를 강조	교과서에서 자주 사용
Observed rate constant (k_obs)	여러 요인(산촉매, 염기촉매 등)을 포함한 관찰값	반응조건 의존적

🔹 3. 예시

예를 들어 1차 반응이라면

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

여기서 k는 반응조건이 일정하다면 **특정한 값**이므로
→ **rate constant = specific rate constant** 입니다.

✅ 정리

구분	의미
rate constant (k)	반응속도를 정의하는 비례상수
specific rate constant (k)	같은 의미로, 반응 자체의 고유한 상수

즉, 두 용어는 동의어이며 같은 값을 의미합니다.

Quiz

2022 기출

14. 암피실린 현탁제의 보관 중 온도 변화에 따른 속도상수의 증가배수 Q_{10}값이 3이다. 이 약품의 보관 온도를 5℃에서 25℃로 변화시켰을 때, 분해반응 속도상수의 변화배수는?

① 1　② 2
③ 3　④ 6
⑤ 9

$$Q_{10} = \frac{k_{T+10}}{k_T}$$

- ✓ Q_{10}값이 2라고 하면, k_{T+10} 값이 k_T 값의 2배라는 의미이므로, 화학 반응 속도가 2배 더 빨라져 약물의 분해 속도 또한 2배가 빨라진다.
- ✓ 일반적으로 상온 조건보다 10 ℃ 높은 조건에서 약물을 보관할 경우 통상적으로 분해 속도가 2~4배 정도 빨라진다.
- ✓ 임의의 온도 상승에 대한 반응 속도의 변화는 아래의 식처럼 일반화 하여 표현할 수 있다.

Quiz

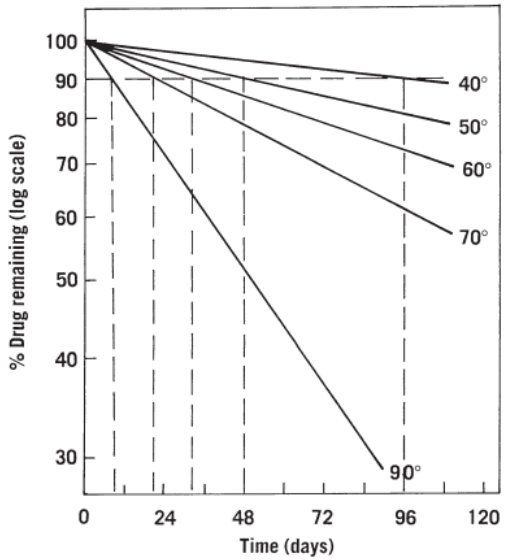
Ch.14. 화학반응속도론 및 안정성

2021 기출

13. 다음은 어떤 약물을 실온에서 보관할 때 시간에 따른 약물의 농도를 나타낸 표이다. 이 약물의 실온에서의 shelf life(t_{90}, 개월)는?

시간(월)	0	0.5	1	2	3
농도(mg/mL)	100	99	98	96	94

① 5
② 10
③ 20
④ 50
⑤ 100



Quiz

2021 기출

14. 25℃에서 어떤 주사제의 분해반응 비반응속도상수 k는 $2.3\times10^{-3}\ h^{-1}$이다. 이 주사제의 초기농도가 5 mg/mL일 때, 농도가 0.5 mg/mL로 되는 데 걸리는 시간(h)은? (단, 온도는 일정하고, lnA = 2.3 logA이다.)

① 1.0×10^{2}
② 2.0×10^{2}
③ 6.9×10^{2}
④ 1.0×10^{3}
⑤ 1.0×10^{4}

2. 속도상수, 반감기, 유효기간, 겉보기 또는 유사반응차수

1) 비반응속도상수

단일단계반응의 속도식에서 상수 k를 *비반응속도상수*(specific rate constant)라고 한다. 온도, 용매와 같은 반응조건에 어떠한 변화가 생기거나, 또는 반응 종중 하나에 약간의 변화가 생기면 속도식의 비반응속도상수는 다른 값을 가지게 된다. 실험적으로 비반응속도상수의 변화는 반응속도식으로 주어지는 직선의 기울기의 변화에 해당한다. 비반응

order	Rate equation	Integral equation	Half-life	*k* Unit
0	$-\frac{d[A]}{dt}=k$	$[A]_t=-kt+[A]_0$	$t_{1/2}=\frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L\cdot sec$
1st	$-\frac{d[A]}{dt}=k[A]^1$	$ln[A]_t=-kt+ln[A]_0$	$t_{1/2}=\frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2nd	$-\frac{d[A]}{dt}=k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t}=kt+\frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2}=\frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec\cdot \mathrm{mol}$

Quiz

2020 기출

13. 다음은 에틸아세테이트의 비누화 반응이다. 에틸아세테이트와 수산화나트륨의 초기농도가 각각 a로 같을 때, 반감기($t_{1/2}$)와 a와의 관계로 옳은 것은?

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$

① $t_{1/2}$은 a와 관계없다.
② $t_{1/2}$은 a에 비례한다.
③ $t_{1/2}$은 a에 반비례한다.
④ $t_{1/2}$은 a^2에 비례한다.
⑤ $t_{1/2}$은 a^2에 반비례한다.

비누화 반응:

$$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$$

이 반응은 **염기 촉매 하에서의 에스터 가수분해 반응**이며,
속도 결정 단계가 다음과 같은 **단일분자-단일분자 충돌 반응**입니다:

$$CH_3COOC_2H_5 + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + C_2H_5OH$$

이 단계가 속도결정단계이므로,

$$\text{rate} = k[\text{ester}][OH^-]$$

order	Rate equation	Integral equation	Half-life	*k* Unit
0	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1st	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2nd	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \text{mol}$

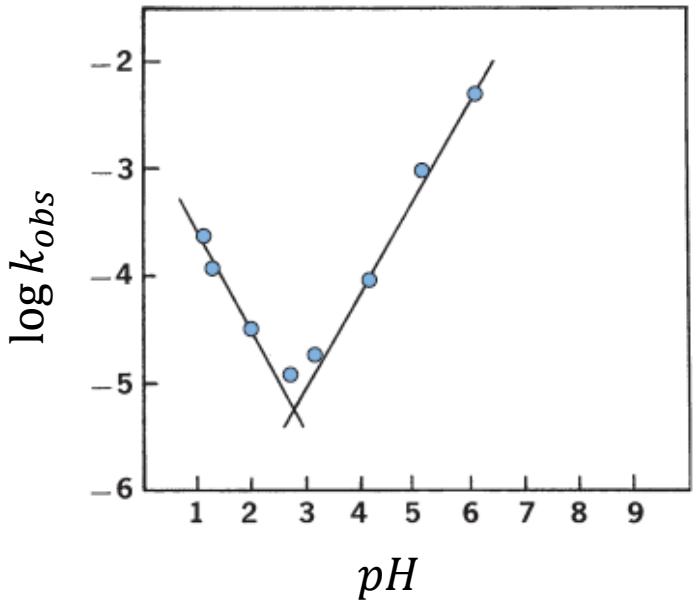
Quiz

2020 기출

14. 표는 에스테르 구조를 가진 약물의 가수분해 반응에서 pH와 속도상수의 로그값(log k) 관계를 나타낸 것이다. pH 3 이하에서 나타나는 촉매반응은?

pH	1	2	3	4	5	6
log k	−4	−5	−6	−5	−4	−3

① 일반 산촉매반응(general acid catalysis)
② 일반 염기촉매반응(general base catalysis)
③ 특정 산촉매반응(specific acid catalysis)
④ 특정 염기촉매반응(specific base catalysis)
⑤ 금속촉매반응(metal catalysis)



Quiz

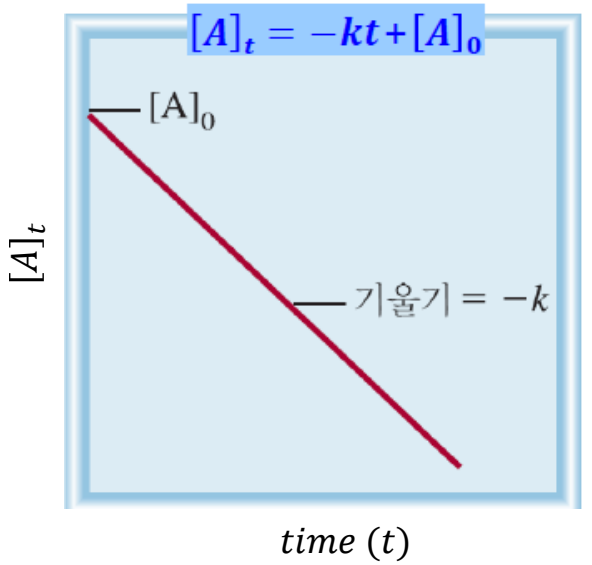
2017 기출

13. 어떤 과포화된 약물의 유효기간을 결정하려고 한다. 일정한 온도에서 시간에 따른 약물의 함량이 일정한 기울기로 감소하였다. 이 약물의 분해과정은 몇 차 반응인가?

① 0차 반응
② 1차 반응
③ 2차 반응
④ 유사 1차 반응
⑤ 유사 2차 반응

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

$$[A]_t = -kt + [A]_0$$



Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY



대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS